四年级

Inspire Science 四年级 · 单元2 使用能量 · 环境中的自然资源

化石燃料从哪来?

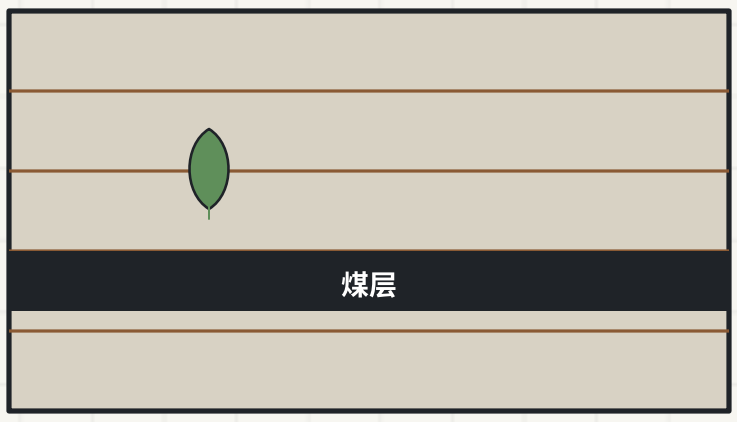
第1课 不可再生能源

（煤和石油是怎样来的? · 示例探究：饼干“采矿”）

01

现象

煤和石油是怎样来的?



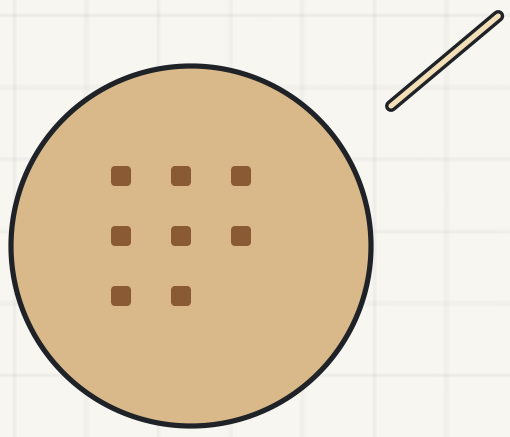
煤和石油是怎样来的?

↓

02

饼干采矿

示例：用牙签从饼干里挖巧克力豆，体会开采的困难和破坏



饼干=地层 · 巧克力豆=煤

1. 用牙签“开采”巧克力豆
2. 计时 2 分钟，数采到几颗
3. 看饼干被破坏了多少

↓

03

得出结论

化石燃料由古代生物形成，用完难以再生，开采和使用有代价

不可再生能源

煤、石油、天然气

由古代生物经过亿万年形成

用完很难再有

代价

开采破坏土地

燃烧排出废气

要节约使用

这节课学到

- **化石燃料** · 煤油气
- **形成** · 亿万年
- **开采** · 破坏地表
- **安全** · 实验饼干不吃

教材来源: Inspire Science Grade 4 Unit 2 Natural Resources in the Environment 第1课 · McGraw Hill